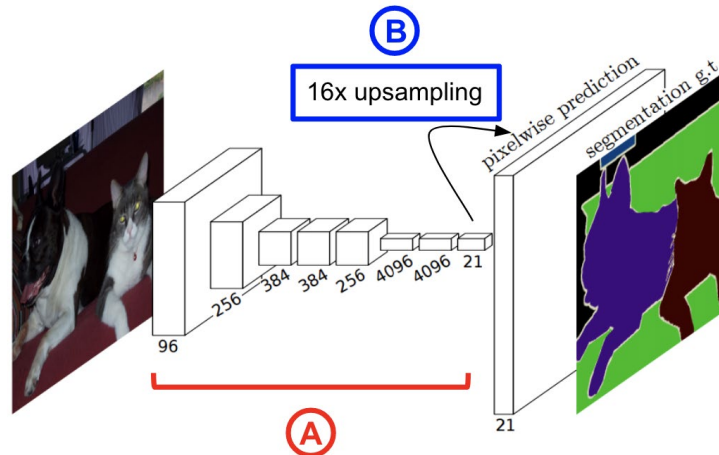


1. 아래는 Fully Convolutional Network(FCN)의 아키텍처를 나타낸 그림이다. 그림 속에서 FCN의 두 부분('A'와 'B')을 강조 표시했으며, 표의 "Limitations(제한사항)"란에 각각의 한계가 설명되어 있다. 각 제한사항에 대해 표의 "Potential solution(잠재적 해결책)"란에 제시된 접근법 중 문제를 해결하는 데 적합한 것을 선택하시오.



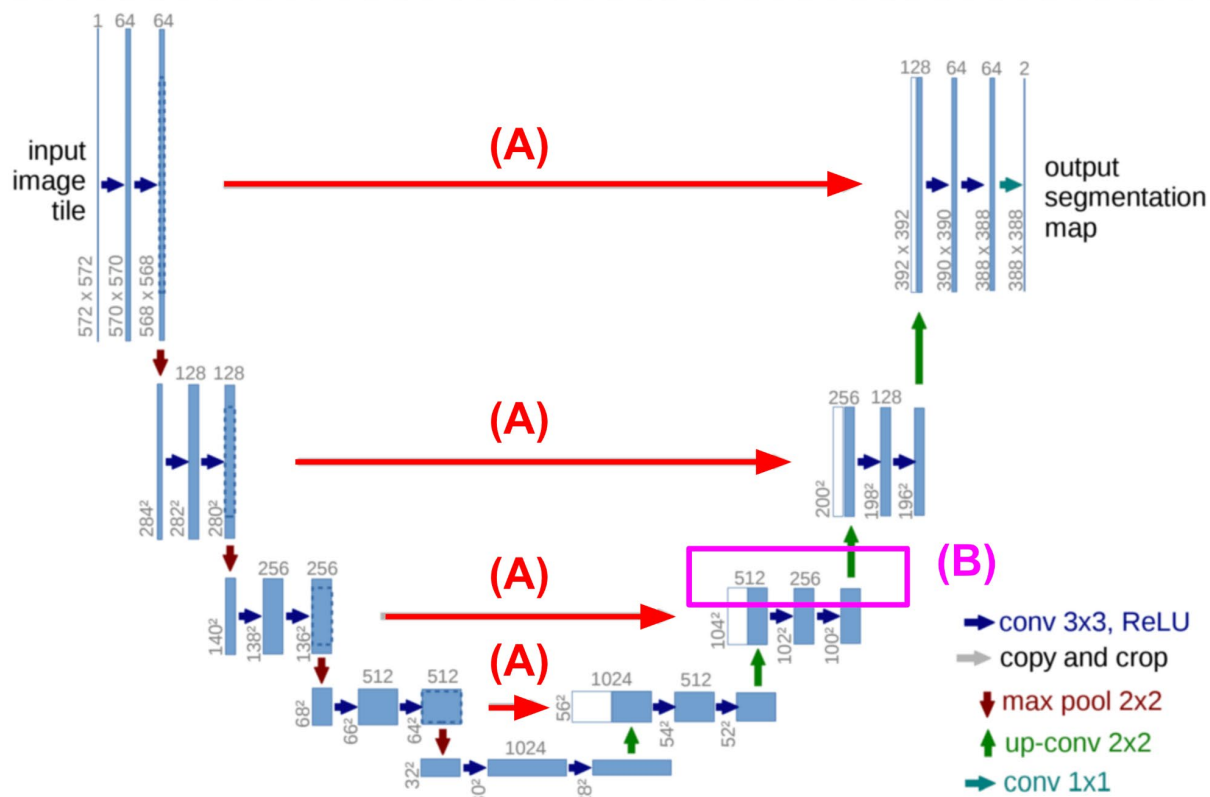
[Figure 2.2. The architecture of FCN]

Limitations	Potential solutions
A. The network has a small receptive field (answer): <u>2,4</u>	1. Deconvolution network 2. Spatial pyramid pooling 3. Skip connection 4. Atrous convolution
B. The drastic upsampling from the coarse score map may lose the important shape information (answer): <u>1,3</u>	

2. 아래 그림은 semantic segmentation 을 위해 설계된 U-Net 의 아키텍처를 표현하고 있다. 이러한 U-Net 을 학습하는 과정에서 생길 수 있는 문제 중, 아래와 같은 서로 다른 세 경우를 고려해보자.

- (1) 인코더와 디코더 사이의 모든 skip connection (A) 으로의 gradient 가 0 이 됨.
- (2) 디코더의 (B) 지점에서 gradient 가 0 이 됨.
- (3) 위에 기술된 (1)과 (2)의 문제가 동시에 발생함.

각각의 경우에 대해, 모델 학습이 종료된 후 입력 이미지를 넣었을 때 예상되는 출력을 아래 보기에서 고르시오 (힌트: 모든 학습 이미지에서 대부분의 픽셀은 background 로 레이블 되었다고 가정한다. 즉, 배경이 아닌 물체는 이미지에서 상대적으로 작은 영역에서만 등장한다고 가정한다.)



Input Image



Candidate Result 1



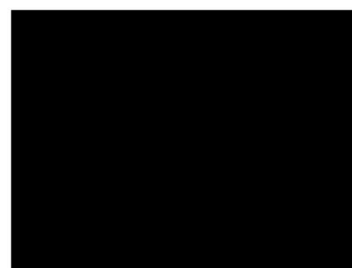
Candidate Result 2



Ground Truth



Candidate Result 3



Candidate Result 4

	Write a number of appropriate candidate results
Case 1	2
Case 2	1
Case 3	4

3. 다음 중 **Global receptive field** 를 가지면서도 **파라미터 수가 입력 크기에 따라 증가하지 않는** 연산은 무엇인가?

- A. $k \times k$ 크기의 컨볼루션
- B. Self-attention
- C. 모든 포지션에 한번에 적용되는 MLP
- D. 포지션별 독립 MLP